Øvingsoppgaver med løsningsforslag — kap. 6

Markedsføring · Produkt som konkurransevirkemiddel

Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft · Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · FTE13 Elkraft · NKR-nivå 5.2

Dette er et øvingshefte med løsningsforslag, laget som repetisjons- og øvingsstøtte. Løsningsforslaget kan ikke siteres eller vises til i besvarelser, caser, prosjektoppgaver, eksamen eller høringer. Der gjelder lærebøkene og oppgitte primærkilder.

Heftet har tre deler. Del A er oppgavene fra økta, gjengitt slik de sto på slidene, med løsningsforslag — var du til stede, kan du hoppe over dem, eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Del B er fire fristilte øvingsoppgaver som står på egne bein: du trenger verken slidene eller notatene dine for å løse dem, alle opplysninger står i oppgaveteksten. Del C er én eksamensnær case. Løsningsforslagene til alle tre delene ligger samlet bakerst, i samme rekkefølge som oppgavene, slik at du ikke ser fasiten ved et uhell.

Til sammen er dette rundt tre og en halv time, og det er ment å deles opp: del A tar en halv time, del B er to kvelder, del C en time. Hver oppgave begynner med hvem du er i den — installatør, faglig ansvarlig, prosjektleder, daglig leder eller rådgiver — fordi det er roller du møter som fagskoleingeniør. Installatør og faglig ansvarlig ligger lenger fram: de krever minst tre års relevant praksis etter fagskolen og bestått installatørprøve. Der de rollene dukker opp i en oppgave, øver du på en rolle du kan få senere. Anslått tid står i parentes etter tittelen, og under hver oppgave står det hvilket avsnitt i læreboka den bygger på, hvor i sammendraget du finner mer, og hvilket ark i regnearket du kan regne den i.

Del B er kapitlets tyngdepunkt. Oppgave 1 handler om produktkategorier og de fire kjennetegnene ved en tjeneste. Oppgave 2 om de fire produktnivåene og om hvem konkurrentene egentlig er. Oppgave 3 om sortimentets bredde, dybde og konsistens. Oppgave 4 er livssyklusen — den samme som klasseoppgaven, men regnet ut i full lengde.

Kapitlet er for det meste kvalitativt, men det ender i en beslutning som må tallfestes: hvilke deler av tilbudet som faktisk bærer bedriften. Regnearket «MA06_Produkt_Regneark_Produktbidrag_og_sortiment.xlsx» gjør den regningen. Bruk det i oppgave 4 og i del C. Tallene er Nordlys Elektro AS sine egne for 2026, de samme du møter i Markedsføring kapittel 3 og i Økonomistyring kapittel 2, 5 og 8.

Merk at læreboka bruker to navn på livssyklusens tredje fase: «modning» i figur 6.2 og «metning» i brødteksten rett under. Det er samme fase, og kurven har fire faser, ikke fem. Bruk ett av navnene konsekvent.

Tema: *Produktkategorier, produktnivåer, kvalitet, sortiment, livssyklus og dekningsbidrag per montørtime*

Start her — tre enkle oppgaver

Grunnivået. Tre korte oppgaver uten regneark. Klarer du disse, har du grunnlaget i kapitlet. Svaret står rett under hver oppgave, så dekk det til først.

Start 1 — Bærer tjenesten bedriften?

Du er kalkulatør. Et serviceoppdrag på et næringsbygg koster 18 500 kroner uten mva. Materiellet koster 7 360 kroner. Jobben tar 6 montørtimer, og hver time koster bedriften 640 kroner. Hvor mye gir oppdraget i dekningsbidrag per montørtime? Snittet i bedriften er 360 kroner.

Svar: Merkost: 7 360 pluss 6 ganger 640 er 11 200 kroner. Dekningsbidrag: 18 500 minus 11 200 er 7 300 kroner. Per time: 7 300 delt på 6 er 1 216,67 kroner. Det er langt over snittet på 360. Denne tjenesten bærer bedriften.

Start 2 — Hvem er konkurrentene?

Du er rådgivende konsulent for en bedrift som selger el-kontroll av næringsbygg. En montør sier: «De eneste konkurrentene våre er andre elektrobedrifter.» Bruk kjerneproduktet. Har han rett?

Svar: Nei. Kjerneproduktet er trygghet for at anlegget er i orden. Da konkurrerer bedriften med alt som gir den samme tryggheten. Det gjelder også byggherrens internkontroll og forsikringsselskapets egenerklæring.

Start 3 — Var det god kvalitet?

Du er formann. Et anlegg er montert helt etter forskriftene, men levert to uker for sent. Kunden fikk ikke beskjed. Var det god kvalitet?

Svar: Nei, ikke i lærebokas forstand. Kvalitet er produktets evne til å dekke kundens behov, og det er kunden som måler. Det konkrete produktet holder mål. Det utvidete og det uspesifiserte gjør det ikke. En telefon til kunden hadde tatt to minutter.

Del A — Fra økta

Oppgavene her ble gjort i timen, og de står som de sto på slidene. Var du til stede, kan du hoppe over dem — eller bruke løsningsforslaget som fasit på det gruppa di kom fram til. Var du borte, er dette den korteste veien inn i kapitlet: de to tar en halv time til sammen og gir deg det økta handlet om, før du går løs på del B. Lysbildene det vises til, står i presentasjonene til kapitlet i LØM-appen, én presentasjon for hver økt. Nummeret er lysbildets nummer i den økta.

Oppgave A1 — Hvem avgjør om jobben var god kvalitet? *(fra økta · 10 minutter · formann prosjekt)*

Du er formann prosjekt hos Nordlys Elektro AS. I timen tok vi denne i par på tre minutter, med håndsopprekning etterpå. Her gjør du den alene.

Et solcelleanlegg er montert etter alle kunstens regler. Det ble to uker forsinket, og kunden fikk ikke beskjed. Var dette god kvalitet?

A Ja. Anlegget er teknisk feilfritt og vil stå i tretti år. Framdrift er en annen sak enn kvalitet.
B Nei. Læreboka definerer kvalitet som evnen til å tilfredsstille brukerens behov. Kunden er ikke tilfreds.
C Delvis. Det konkrete produktet holder mål. Det utvidete og det uspesifiserte gjør det ikke.
D Spørsmålet er feil. Kvalitet på elektriske anlegg er et forskriftsspørsmål, ikke et markedsføringsspørsmål.

Velg ett svar, og skriv ned hva som taler MOT det du valgte. Det siste er det viktigste.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 6.4, definisjonen av kvalitet og avsnittet om produktdifferensiering. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Kvalitet sett fra kunden» og de fire produktnivåene. Fra økta: økt 2, lysbilde 14 (produktkvalitet).

Vanlig felle: Å svare A fordi anlegget er teknisk feilfritt. En klasse med fagarbeidere velger nesten alltid A første gang. Faget måler kvalitet mot kundens behov, ikke mot utførelsen — og kunden hadde et behov for å vite når anlegget ble ferdig.

Oppgave A2 — Klasseoppgave: plasser tjenestene i livssykluskurven *(fra økta · 20 minutter · avdelingsleder (egen bedrift))*

Du er daglig leder hos Nordlys — solcelle- og ladeavdelingen har ingen egen leder, så det er Kari som eier dette. Dette var klasseoppgaven, gjort i grupper à tre på femten minutter, med framlegg på tre. Her gjør du den alene, og du har åtte tjenester å plassere.

Tjenestene er boliginstallasjon, prosjekt og nybygg, service og feilsøking, el-kontroll, solcelleanlegg, ladepunkt, batterilagring og energistyring, og antenne- og koaksanlegg.

1) Tegn livssykluskurven med de fire fasene, og plasser de åtte tjenestene der de hører hjemme. Bli enig med deg selv om begrunnelsen.
2) Skriv ett tiltak per tjeneste, hentet fra fasen tjenesten ligger i.
3) Pek ut de to tjenestene du ville brukt neste års investeringer på.
4) Pek ut én tjeneste som bør saneres, og si hva som skal gjøres med kompetansen til den som kan den best.

Si også om porteføljen er i balanse: hvor mange tjenester ligger i hver fase, og hva er problemet hvis for mange ligger i samme?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 6.7 om produktets livssyklus og 6.8 om produktsanering. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Produktets livssyklus — fire faser».
Fra økta: økt 3, lysbilde 12 og 13 (livssykluskurven og tiltakene i hver fase).
I regnearket: arket «Sortimentet» viser hvilken fase hver gruppe er i, i kolonne E. Saneringsspørsmålet i punkt 4 regnes i arket «Scenario», scenario A. Oppgave 4 i del B tar den samme oppgaven i full lengde, med volumtallene.

Vanlig felle: Å legge neste års investeringer i introduksjonsfasen fordi det er der det nye er. Pengene kommer raskest tilbake i vekstfasen, der markedet allerede finnes. En satsing i introduksjonsfasen er et veddemål, og det skal kalles det.

Del B — Fristilte øvingsoppgaver

De fire oppgavene her står på egne bein. Du trenger ikke ha vært i timen for å løse dem, og du trenger ikke slidene: alle opplysninger står i oppgaveteksten, og læreboka og sammendraget dekker resten. Det er disse fire som bærer øvingen i kapitlet.

Oppgave 1 — Hva selger og hva kjøper Nordlys? *(lav→god · 30 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder i Nordlys Elektro AS. En ny lærling spør hva bedriften egentlig selger, og du oppdager at du ikke har et godt svar.

Nordlys leverer elektroarbeid til boliger, borettslag, entreprenører, næringsbygg og offentlige kunder. I egen drift kjøper bedriften inn termograferingsutstyr som brukes direkte i kontrolloppdragene, og kontorrekvisita til administrasjonen. Et solcelleanlegg koster 51 360 kroner, hvorav 38 000 er materiell. Et serviceoppdrag på et næringsbygg koster 18 500 kroner, og der er nesten alt arbeid.

a) Hvilken produktkategori tilhører det Nordlys selger til kundene sine? Bruk de fire kjennetegnene ved en tjeneste i svaret.
b) Klassifiser de to tingene bedriften selv kjøper inn, og begrunn.
c) Ladeboksen kunden får montert, er en fysisk vare. Hvilken produktkategori på forbrukermarkedet hører den til, og hva kalles denne kategorien også?
d) Læreboka sier at et produkt er alle typer varer og tjenester og alle kombinasjoner av dem. Vis hvordan et solcelleanlegg fra Nordlys er en slik kombinasjon.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 6.1 om produktkategorier og 6.2 om de fire kjennetegnene ved en tjeneste. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Hva er et produkt» og «Fire kjennetegn ved en tjeneste».
I regnearket: arket «Produktbidrag». Kolonne C og D viser hvor stor del av prisen som er materiell på hver av tjenestene — deloppgave d) i tall.

Vanlig felle: Å tro at en tjeneste ikke er et produkt. En elektrikertime har alle fire produktnivåene, akkurat som en bil, og skal analyseres på samme måte.

Oppgave 2 — Fire nivåer av en el-kontroll — og hvem konkurrentene egentlig er *(god · 35 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent, innleid av Nordlys for å se på hvorfor bedriften taper kontrolloppdrag den burde vinne.

Nordlys selger periodisk el-kontroll av næringsbygg. Kontrollen består av en gjennomgang av anlegget med målinger og termografering, og resulterer i en rapport kunden bruker mot forsikringsselskapet og i sin egen internkontroll. En av montørene hevder at Nordlys' eneste konkurrenter på denne tjenesten er andre elektrobedrifter.

a) Beskriv el-kontrollen på alle fire produktnivåene.
b) Bruk kjerneproduktbegrepet til å vurdere påstanden fra montøren. Hvem konkurrerer Nordlys egentlig med?
c) Læreboka bruker bilen som eksempel på hvorfor kunnskap om kjerneproduktet er viktig. Gjengi eksempelet, og forklar hvilke to grunner læreboka gir for at kjerneproduktet må kjennes.
d) Hvilket av de fire nivåene bør Nordlys investere mest i for å skille seg fra konkurrentene? Begrunn med noe mer enn at det er billigst.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 6.3 om de fire produktnivåene, med figur 6.1. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «De fire produktnivåene» og «Image og posisjon».
I regnearket: arket «Produktbidrag», raden «El-kontroll av bolig». Legg merke til at tjenesten gir 810,00 kroner i dekningsbidrag per montørtime, mot 360,00 i snitt for bedriften. Det er en tjeneste det er verdt å vinne.

Vanlig felle: Å definere kjerneproduktet som det du selger. Da ser du bare konkurrentene som selger det samme, og overser dem som dekker behovet på en helt annen måte.

Oppgave 3 — Bredde, dybde og konsistens i et tjenestesortiment *(god · 35 minutter · daglig leder)*

Du er daglig leder hos Nordlys og skal legge fram en oversikt over sortimentet for styret. Styret spør hvorfor bedriften driver med så mye forskjellig.

Nordlys har 6 tjenestegrupper og til sammen 20 varianter:

· Boliginstallasjon og rehabilitering — 22 % av omsetningen, 5 varianter: nytt sikringsskap, kursutvidelse, varmekabler, belysning og styring, komfyrvakt.
· Prosjekt og nybygg — 38 % av omsetningen, 3 varianter: enebolig for byggmester, rekkehusfelt som underleverandør, mindre næringsbygg.
· Service og feilsøking — 17 % av omsetningen, 3 varianter: akutt utrykning, planlagt service, termografering.
· El-kontroll og dokumentasjon — 6 % av omsetningen, 3 varianter: boliganlegg, næringsbygg, rapport til forsikring.
· Solcelle og lading — 15 % av omsetningen, 4 varianter: solcelleanlegg på enebolig, ladepunkt i garasje, felles ladeanlegg i borettslag, batterilagring.
· Antenne- og koaksanlegg — 2 % av omsetningen, 2 varianter: nytt antenneuttak, feilretting på koaksanlegg.

a) Forklar forskjellen på bredde og dybde, og bruk Nordlys' sortiment til å vise begge deler.
b) Hva er de viktigste argumentene for et stort sortiment, og hva er argumentene for et mindre? Vis at avveiningen ser annerledes ut for en tjenesteleverandør enn for en som selger fysiske varer.
c) Gi to eksempler på komplementære produkter og ett på substitutter i Nordlys' sortiment, og forklar hvorfor substitutter hører til dybden og ikke til bredden.
d) Hvilken av de 6 gruppene henger dårligst sammen med de andre? Foreslå hva bedriften bør gjøre med den, og begrunn med konsistensbegrepet.

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 6.5 om sortimentets bredde, dybde og konsistens. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Bredde, dybde og konsistens» med tabellen over komplementære produkter.
I regnearket: arket «Sortimentet». Andelene ligger i B8 til B13 og dybden i D8 til D13. Les av bredden i B17, dybden i B18 og gjennomsnittlig dybde i B19. Prøv å sette andelen til antenne til null og fordel de to prosentene på solcelle og lading — det er deloppgave d), uttrykt i tall.

Vanlig felle: Å tro at større sortiment alltid er bedre. Kostnaden ved bredde er reell, og for en tjenesteleverandør er den kompetanse, ikke lager — det gjør den lettere å overse.

Oppgave 4 — Plasser tjenestene i livssyklusen, velg tiltak og regn på saneringen

(god→svært god · 45 minutter · formann prosjekt)

Du er formann for prosjektavdelingen hos Nordlys og har fått i oppdrag å forberede investeringsdiskusjonen til neste ledermøte. Du skal komme med en anbefaling, ikke bare en oversikt.

Nordlys har åtte tjenester i sortimentet. Volumene er slik:

· Batterilagring og energistyring: 0 solgt i 2026, mål 6 i 2027.
· Solcelleanlegg: 34 i 2026, mål 42 i 2027.
· Ladepunkt: 180 i 2026, mål 215 i 2027.
· Boliginstallasjon: 22 % av omsetningen, flat utvikling.

· Prosjekt og nybygg: 38 % av omsetningen, den største gruppen.
· Service og feilsøking: 17 % av omsetningen, stabil.
· El-kontroll: 6 % av omsetningen, stabil.
· Antenne- og koaksanlegg: 96 oppdrag i 2022, 22 i 2026.

a) Plasser alle åtte i livssykluskurven, og si hvor mange faser kurven har.
b) Foreslå ett tiltak for hver av de fire fasene, hentet fra det som kjennetegner nettopp den fasen. For introduksjonsfasen skal du velge mellom lærebokas to prisstrategier og begrunne valget.
c) Er porteføljen i balanse? Bruk lærebokas resonnement om ubalanse begge veier.
d) Én av tjenestene bør saneres. Hvilken, hva betyr sanering i praksis her, og hva er den organisatoriske kostnaden læreboka ikke nevner?
e) Regn på det: hvor mange montørtimer binder tjenesten du vil sanere, hva gir den i dekningsbidrag, og hva ville de samme timene gitt i bedriftens beste tjeneste? Hva forteller svaret deg om hvor viktig saneringen er?

Bygger på Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, avsnitt 6.7 om produktets livssyklus, med figur 6.2, og 6.8 om produktsanering. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «Produktets livssyklus — fire faser» og «Produktutvikling, produktsanering og merkevarebygging».
I regnearket: arket «Sortimentet» for fasene, arket «Produktbidrag» for dekningsbidraget per montørtime, og arket «Scenario» scenario A for deloppgave e): endre B7 og les av B10, B12, B14 og B15.

Vanlig felle: Å telle modning og metning som to faser. Det er samme fase under to navn, og kurven har fire. En besvarelse som fører opp fem faser, viser at kurven ikke er forstått.

Del C — Eksamensnær oppgave

Én case av samme slag som du møter når du skal vise hva du kan: en kort situasjon, og et spørsmål som krever at du drøfter og anbefaler noe. Det finnes ingen fasit i vanlig forstand. Løsningsforslaget viser i stedet hva som skiller et bestått svar fra et godt svar.

Oppgave 5 — Eksamensnær: konkurrenten er billigere på det samme *(eksamensnær · 60 minutter · rådgivende konsulent)*

Du er rådgivende konsulent. Daglig leder i Nordlys Elektro AS har bedt deg om et kort notat før neste ledermøte.

Nordlys har tapt fire boligoppdrag i samme borettslag på tre uker. I alle fire lå Bjerke Elektro AS lavere på pris, og i det siste tilfellet opplyste kunden at Bjerke Elektro AS tilbød nøyaktig det samme arbeidet 10 % billigere. Nordlys' egen kalkyle på et typisk boligoppdrag er 6 820 kroner uten mva., med 4 000 kroner i materiell og 3 montørtimer til 640 kroner. Formannen mener bedriften må ned i pris for å komme tilbake i borettslaget. Daglig leder er i tvil, og ingen av dem har regnet på det.

Drøft hva Nordlys kan gjøre med produktet i stedet for med prisen, og gi en anbefaling med begrunnelse. Regn ut det du trenger for å underbygge den. Svaret skal være på om lag én side, slik du ville skrevet det til en ledergruppe som ikke er økonomer.

Bygger på hele kapittel 6 i Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, særlig 6.3 om produktnivåene, 6.4 om kvalitet og differensiering og 6.9 om merkevarebygging, og henter støtte i Økonomistyring for LØM-emnet, kapittel 2 om dekningsbidrag og kapittel 5 om kalkyle. Sammendraget til kapittel 6 går dypere i «De fire produktnivåene» og «Produktutvikling, produktsanering og merkevarebygging».

I regnearket: arket «Scenario», scenario B. Legg konkurrentens priskutt i B30 og produktløftets kostnad per oppdrag i C30, og les av dekningsbidraget i B33 og C33, den nødvendige volumøkningen i B36 og C36 og dommen i E39. Arket «Produktbidrag» gir deg tallene på hva oppdraget er verdt i utgangspunktet.

Vanlig felle: Å drøfte produktnivåene uten å regne. En anbefaling om å «satse på kvalitet» uten et eneste tall er en mening, ikke et råd. Den andre fellen er å regne prisavslaget av fortjenesten i stedet for av dekningsbidraget — da blir tallet mye mindre enn det er.

Løsningsforslag — del A, B og C

Tall er avrundet der det er naturlig; mindre avvik fra avrunding godtas. Resonnement og begrunnelse teller like mye som riktig svar.

Løsningsforslag oppgave A1 — Hvem avgjør om jobben var god kvalitet?

Svaret er C, og B er også riktig. Begge gir full uttelling så lenge begrunnelsen bruker den kundeorienterte definisjonen: kvalitet er den helheten av egenskaper som kan henføres til et produkt og produktets evne til å tilfredsstille brukerens behov. Et produkt er av god kvalitet dersom det imøtekommer eller overstiger forventningene til kunden. Det er kunden som måler, ikke den som utfører jobben.

Hvorfor C er mer presist enn B: Kvaliteten er ikke helt borte. Det konkrete produktet — paneler, vekselretter, kabling og kursopplegg — holder mål, og det er den delen som skal stå i tretti år. Det er det utvidete produktet (framdrift, varsling, dokumentasjon) og det uspesifiserte produktet (inntrykket kunden sitter igjen med og forteller videre) som svikter. Å kunne si hvilket nivå som sviktet, er hele forskjellen på et svar og et godt svar.

A er ikke dum, den er bare ikke lærebokas: Alternativ A bygger på en produsentorientert kvalitetsforståelse — kvalitet er at arbeidet er faglig riktig utført. Den er utbredt blant fagfolk, og den er ikke uten verdi. Men markedsføringsfaget måler kvalitet mot kundens behov, og kunden hadde et behov for å vite når anlegget ble ferdig.

D er halvt riktig, og derfor mest interessant: Forskriften setter et gulv for det tekniske, ikke et tak for det kunden opplever. Et anlegg kan være fullt forskriftsmessig og likevel være dårlig kvalitet i markedsføringsforstand. De to begrepene overlapper, men er ikke det samme.

Det som taler mot: Overkvalitet ingen betaler for, er sløsing. Underkvalitet kunden oppdager i år tolv, er dyrere. Begge deler er brudd på den samme definisjonen. Læreboka legger til en nyanse rett etter definisjonen: ulike deler av markedet har ulike behov og ulik betalingsvilje, og å kombinere produktegenskapene på ulike måter for å lage produkter med ulik kvalitet er produktdifferensiering. Kvalitetsnivået er altså et segmentvalg, ikke en yrkesstolthetssak.

Spørsmålet som lukker saken: Hva ville det kostet å ringe kunden den dagen forsinkelsen ble kjent? To minutter. Det er hele forskjellen mellom et anlegg kunden anbefaler videre og et anlegg kunden forteller om på en annen måte.

Løsningsforslag oppgave A2 — Klasseoppgave: plasser tjenestene i livssykluskurven

Plasseringen: Introduksjon — batterilagring og energistyring, som ikke er solgt ennå. Vekst — solcelleanlegg og ladepunkt, som begge har mål over fjorårets volum. Modning — boliginstallasjon, prosjekt og nybygg, service og feilsøking, og el-kontroll. Tilbakegang — antenne- og koaksanlegg, som har falt fra 96 til 22 oppdrag på fire år, −77 %. Kurven har fire faser.

Tiltakene skal følge fasen: Introduksjon — velg prisstrategi. Vekst — varianter og markedsandel. Modning — produktløft og etternølere. Tilbakegang — kostnadskutt og ingen nye investeringer. Et tiltak som ikke hører til fasen, er ikke feil i seg selv, men da må du begrunne hvorfor du fraviker.

Investeringene: De bør gå til vekstfasen, ikke til introduksjonsfasen. Det er i vekstfasen pengene kommer raskest tilbake, fordi markedet allerede finnes og kunden ikke må overbevises om at behovet er ekte. Velger du batterilagring, er svaret forsvarlig hvis du sier at det er et veddemål og ikke en investering.

Saneringen: Antenne- og koaksanlegg. Det riktigste svaret er å slutte å investere, ikke å slutte å svare — ingen markedsføring, ingen kurs, ikke nytt måleutstyr, men fortsatt ta oppdraget når montøren allerede står i bygget. Regnearket setter tall på det: tjenesten binder 88 montørtimer i året, som er 0,6 % av de fakturerte timene, og gir 16 280 kroner i dekningsbidrag. De samme timene i bedriftens beste tjeneste ville gitt 107 067 kroner. Forskjellen er 90 787 kroner — reell, men liten. Det forteller deg noe: sanering handler her om oppmerksomhet og kompetanse, ikke om kapasitet.

Den organisatoriske kostnaden: Montøren som kan dette best, kommer til å motsette seg det, og motstanden kommer ikke fra regnearket. Den kommer fra at sanering fjerner en del av en persons fagidentitet. Svaret er å flytte kompetansen over til noe i vekst — den samme montøren kan læres opp på batterilagring, som er den eneste tjenesten i introduksjonsfasen.

Balansepoenget, som de fleste gruppene glemmer: Fire av åtte tjenester ligger i modningsfasen, og boliginstallasjon og prosjekt alene er 60 % av omsetningen. Læreboka advarer om at mange produkter i modnings- eller tilbakegangsfasen blir et problem på sikt hvis bedriften ikke samtidig utvikler noe nytt. Men den advarer også motsatt vei: er flertallet i introduksjons- eller vekstfasen, er det også ubalanse, fordi de fasene krever tett oppfølging og noen av produktene da risikerer å falle gjennom av mangel på oppmerksomhet.

Godtatt uenighet: Å plassere el-kontroll i vekstfasen er et godt svar hvis du kan si hvor veksten kommer fra — for eksempel at forsikringsselskapene stiller stadig strengere krav. Plassering er en vurdering, ikke en fasit; begrunnelsen er det som teller.

Løsningsforslag oppgave 1 — Hva selger og hva kjøper Nordlys?

a) Det Nordlys selger, er i hovedsak tjenester. De fire kjennetegnene passer: tjenesten er ikke-fysisk — kunden kjøper montasje og kompetanse, ikke en gjenstand fra et lager; produksjon og forbruk skjer samtidig, siden jobben utføres på stedet; tjenesten kan ikke lagres, slik at en montørtime som ikke ble solgt i går, er borte for godt; og kvaliteten er personavhengig og derfor variabel fra montør til montør og fra dag til dag. Det siste kjennetegnet er det som betyr mest i praksis, fordi det betyr at bedriften ikke kan love samme kvalitet uten å gjøre noe aktivt for å sikre den.

b) Termograferingsutstyret er en produksjonsvare: det inngår direkte i bedriftens egen «produksjon», altså i leveransen av kontrolltjenesten, og oppdraget kan ikke utføres uten det. Det er dessuten en langvarig produksjonsvare, siden det er utstyr og ikke en råvare som forbrukes løpende. Kontorrekvisitaen er en institusjonsvare: den er nødvendig for å opprettholde bedriften som institusjon, men går ikke inn i tjenesteleveransen til kunden. Den er kortvarig, siden den forbrukes løpende.

c) Ladeboksen er en varig forbruksvare. Kategorien kalles også kapitalvarer, og deles i hvitevarer og brunevarer. Ladeboksen ligger nærmest brunevarene, siden den inneholder elektronikk og styring, men det avgjørende for kategoriseringen er at den er varig og ikke forbrukes raskt.

d) Solcelleanlegget er en kombinasjon av fysiske varer og tjenester. De fysiske varene er paneler, vekselretter, festesystem og kabling — 38 000 kroner, altså 74 % av prisen på 51 360 kroner. Tjenestene er befaring, montasje, idriftsetting, melding til nettselskapet, samsvarserklæring og garanti på montasjen. Kunden kjøper begge deler i én pakke og kan ikke skille dem fra hverandre — akkurat som lærebokas sykkel med garanti og flyreise med matservering.

Løsningsforslag oppgave 2 — Fire nivåer av en el-kontroll — og hvem konkurrentene egentlig er

a) Kjerneproduktet: trygghet for at anlegget er i orden — og et papir som viser det. Det konkrete produktet: hvilke målinger som gjøres, hvor mange kurser som kontrolleres, hvor lang tid kontrollen tar og hvordan rapporten ser ut. Det utvidete produktet: gjennomgangsmøte der avvikene forklares, og gratis rådgivning på de avvikene kunden vil rette selv. Det uspesifiserte produktet: at det står Nordlys på rapporten, og at kunden tenker at «er den godkjent av dem, så er den i orden» — en merkeverdi som ikke står skrevet noe sted.

b) Påstanden er for snever. Er kjerneproduktet trygghet for at anlegget er forskriftsmessig, konkurrerer Nordlys med alt en byggeier kan bruke for å oppnå den samme tryggheten: byggherrens egne internkontrollrutiner, forsikringsselskapets krav til egenerklæring, andre kvalitetssikringsordninger, og i noen tilfeller en driftstekniker som «tar en runde selv». Det riktige spørsmålet er ikke hvem andre som selger el-kontroll, men hva alle måtene å dekke behovet på er.

c) Eksempelet: den som selger biler, konkurrerer med alle som selger transportløsninger — busselskaper, drosjeeiere, jernbaneselskaper, flyselskaper, bilutleiefirmaer og sykkel- og motorsykkelforretninger. Læreboka bruker også teateret, som ikke bare konkurrerer med kino og strømmetjenester, men med all atspredelse og underholdning. De to grunnene er at selgeren må framstille produktet slik at det dekker det primære behovet godt, og at kunnskapen klargjør hvem konkurrentene er.

d) Det uspesifiserte produktet, altså omdømmet og merkeverdien. Begrunnelsen er ikke at det er billig, men at det er det eneste nivået kunden faktisk kan vurdere. En byggeier har ikke fagkompetanse til å etterprøve om kontrollen var grundig nok, og kan derfor ikke skille to leverandører på det konkrete produktet. Da avgjør inntrykket av seriøsitet og faglig tyngde. Det utvidete produktet er en god nummer to, fordi tilleggsytelser som gjennomgangsmøtet er synlige for kunden og krever oppmerksomhet framfor kapital — men det er merkeverdien som gjør at kunden ringer Nordlys først.

Løsningsforslag oppgave 3 — Bredde, dybde og konsistens i et tjenestesortiment

a) Bredden er antallet forskjellige produktgrupper bedriften fører, dybden er antallet varianter innenfor hver gruppe. Nordlys har en bredde på 6 grupper og en gjennomsnittlig dybde på 3,3 varianter. Dybden varierer: boliginstallasjon har 5 varianter, mens antenne- og koaksanlegg bare har 2. Lærebokas parallell er legen — allmennpraktikeren har stor bredde og liten dybde, øyelegen liten bredde og stor dybde. En installatør som bare bygger tavler, ville hatt Nordlys' motsatte profil.

b) For et stort sortiment taler at bedriften kan levere det kunden spør etter, slik at den slipper å tape salg, og at kundene får dekket flere behov på ett sted. Mot taler kostnadene: for en vareselger lagerkapasitet, lagerkostnader (lønn, strøm, husleie eller avskrivninger), svinn og kapitalbinding med tilhørende rentekostnader. For en tjenesteleverandør er valutaen en annen: bredde koster kompetanse. Kurs, sertifiseringer og utstyr må vedlikeholdes selv for tjenester som sjelden etterspørres, og en montør som gjør noe to ganger i året, gjør det langsomt og med større risiko for feil. Til gjengjeld er tjenesteyteren langt mer fleksibel: læreboka peker på at han kan endre bredde, dybde og konsistens i møtet med kunden, mens vareselgeren må endre innkjøpsrutiner, lager og distribusjonskanaler.

c) Komplementære: solcelleanlegg og batterilagring — den som har paneler på taket, får bruk for å lagre det som produseres midt på dagen. Og ladepunkt i garasjen og kursutvidelse i sikringsskapet — nesten ingen eldre bolig har ledig kapasitet til en lader uten at skapet må røres. Substitutter: to ladermerker i samme prisklasse, der kunden velger ett av dem og ikke begge. De hører til dybden fordi de er varianter innenfor samme produktgruppe og dekker det samme behovet; bredden handler om forskjellige produktgrupper, altså forskjellige behov.

d) Antenne- og koaksanlegg. Gruppen dekker et behov — bilde på skjermen — som ikke lenger henger sammen med noe annet Nordlys leverer, og som fiberen dekker bedre. Den forsterker ikke salget av noen av de andre

gruppene, og de andre forsterker ikke salget av den. Det er det motsatte av konsistens. Anbefalingen er å slutte å markedsføre den og slutte å investere i kompetanse og utstyr, men fortsatt ta oppdraget når det kommer i et bygg der montøren allerede er til stede — marginalkostnaden er da lav og kunden blir ivaretatt. Alternativt kan behovet dekkes gjennom samarbeidspartneren Kystfiber Entreprenør AS, som trekker fiber.

Løsningsforslag oppgave 4 — Plasser tjenestene i livssyklusen, velg tiltak og regn på saneringen

a) Kurven har fire faser: introduksjon, vekst, modning (som brødteksten i boka kaller metningsfasen — samme fase) og tilbakegang. Plassering: introduksjon — batterilagring og energistyring, som ikke er solgt ennå. Vekst — solcelleanlegg og ladepunkt, som begge har mål over fjorårets volum. Modning — boliginstallasjon, prosjekt og nybygg, service og feilsøking, og el-kontroll: alle fire er stabile eller flate, og kapasiteten i markedet er større enn etterspørselen. Tilbakegang — antenne- og koaksanlegg, som har falt fra 96 til 22 oppdrag på fire år.

b) Introduksjon: velg moderat pris framfor høy pris. Læreboka gir begge muligheter — moderat pris gir raskere inntrengning og grunnlag for høy markedsandel, høy pris gir maksimal fortjeneste på kort sikt, men hemmer utbredelsen og lokker konkurrenter til. For Nordlys er moderat pris riktig, fordi bedriften trenger referanseanlegg og erfaring mer enn margin på de første 6 anleggene. Vekst: utvikle varianter og rette opp svakheter som viser seg i bruk, og ta markedsandel mens markedet vokser — det er billigere enn å ta andelen fra en konkurrent senere. Modning: gi produktet et løft ved å tilføre nye eller forbedre eksisterende egenskaper, for eksempel fastpris på de ti vanligste boligjobbene eller utvidet garanti; læreboka nevner at noe så enkelt som ny emballasje kan være nok, og for en installatør er «emballasjen» tilbudet og sluttdokumentasjonen. Tilbakegang: hold kostnadene nede så en rimelig avkastning kan opprettholdes så lenge som mulig.

c) Porteføljen er ikke i balanse, men i den vanligste retningen: fire av åtte tjenester er i modningsfasen, og de står for det meste av omsetningen — boliginstallasjon og prosjekt alene er 60 %. Læreboka advarer om at mange produkter i modnings- eller tilbakegangsfasen blir et problem på sikt hvis bedriften ikke samtidig utvikler noe nytt. Men den advarer også motsatt vei: er flertallet i introduksjons- eller vekstfasen, er det også en ubalanse, fordi disse fasene krever tett oppfølging og noen av produktene da risikerer å falle gjennom. Nordlys har to i vekst og én i introduksjon, og det er trolig omtrent riktig antall for atten ansatte — men de modne tjenestene trenger et produktløft nå, ikke om tre år.

d) Antenne- og koaksanlegg. Sanering betyr her å slutte å investere, ikke å slutte å svare: ingen nye kurs, ikke nytt måleutstyr og ingen markedsføring, men fortsatt ta oppdraget når det kommer i et bygg der montøren allerede står — marginalkostnaden er da lav og kunden ivaretas. Den organisatoriske kostnaden læreboka ikke nevner, er at noen i bedriften kan dette best og har brukt år på å bli god til det. Sanering fjerner en del av den personens fagidentitet, og motstanden kommer derfra, ikke fra regnearket. Kompetansen bør flyttes over til noe i vekst — den samme montøren kan læres opp på batterilagring, som er den eneste tjenesten i introduksjonsfasen.

e) Regningen: 22 oppdrag × 4 montørtimer = 88 timer i året, som er 0,6 % av de 14 400 fakturerte montørtimene. Dekningsbidraget er 22 × 740 = 16 280 kroner. Bedriftens beste tjeneste, serviceoppdrag på næringsbygg, gir 1 216,67 kroner per montørtime; de samme 88 timene ville der gitt 107 067 kroner. Gevinsten ved å flytte timene er 90 787 kroner.

Hva svaret forteller: Gevinsten er reell, men liten — mindre enn en månedslønn. Det betyr at saneringen ikke først og fremst er et kapasitetsspørsmål. Verdien ligger i at bedriften slutter å bruke kurs, utstyr og oppmerksomhet på noe som er på vei ut, og bruker det på noe som er på vei inn. Et godt svar sier akkurat det: tallet er lite, og likevel er vedtaket riktig. Legg også merke til forutsetningen — gevinsten forutsetter at det finnes oppdrag å flytte timene til. Er ordreboka tynn, er alternativet null, og da skal antenneoppdraget tas.

Løsningsforslag oppgave 5 — Eksamensnær: konkurrenten er billigere på det samme

Rammen: Tre tall må ligge under enhver drøfting av dette. Dekningsbidraget på oppdraget er 6 820 – 5 920 = 900 kroner, som er 13,2 % av prisen. Per montørtime er det 300,00 kroner, mot 360,00 i snitt for bedriften. Og et prisavslag tas ikke fra prisen — det tas fra dekningsbidraget, som er det eneste stedet det er noe å ta fra.

Regningen på prisavslaget: 10 % av 6 820 kroner er 682 kroner. Ny pris blir 6 138, og siden merkosten er den samme, faller dekningsbidraget fra 900 til 218 kroner — et fall på 75,8 %. For å tjene like mye som før må Nordlys da selge 4,13 ganger så mange oppdrag, altså 313 % flere. Det tallet er svaret på formannens forslag: ti prosent av prisen er over tre firedeler av fortjenesten.

Regningen på produktløftet: Et produktløft koster også penger, men det koster mindre. Legg inn 250 kroner per oppdrag — en halvtime ekstra til merking av kurser og sluttdokumentasjon på e-post samme dag, pluss en avsetning til fem års garanti på montasjen. Prisen står stille, merkosten stiger, og dekningsbidraget faller fra 900 til 650 kroner. Nødvendig volumøkning: 38 %, mot 313 % for prisavslaget. Det er hele forskjellen mellom de to svarene, og den kan skrives på én linje.

Slik ser et bestått svar ut: Studenten regner ut hva prisavslaget koster i dekningsbidrag og hvor mye volumet må øke, beskriver produktet på de fire nivåene, og konkluderer med at Nordlys bør konkurrere på det utvidete og det uspesifiserte produktet i stedet for på prisen. Svaret nevner gjerne garanti, dokumentasjon og responstid som konkrete tiltak. Det er riktig, det er regnet rett, og det holder til bestått.

Dette skiller et godt svar: Det gode svaret ser at kunden ikke kan vurdere det konkrete produktet. En borettslagsstyreleder har ingen mulighet til å se om kabelføringen er ryddig eller om jordingen er riktig utført. Derfor faller valget på det eneste kunden kan vurdere — prisen — med mindre bedriften gir ham noe annet å vurdere på. Det er dette som er differensiering: å gjøre en forskjell synlig for en kunde som mangler fagkompetanse. Læreboka kaller merkevarebygging en ekstrem form for differensiering, og for en installatør er merkevaren bedriftsnavnet — bygget av dokumentasjon og responstid, ikke av bildekor.

De konkrete tiltakene, på nivå: Det utvidete produktet er der det er raskest å gjøre noe. Sluttdokumentasjon på e-post samme dag, merkede kurser, fast kontaktperson, og en skriftlig garanti på montasjen ut over det forskriften krever. Det uspesifiserte produktet bygges over tid: at montøren ringer når han blir forsinket, at bilen er ryddig, at styrelederen kan anbefale Nordlys videre uten å ta en risiko. Det konkrete produktet er der det er minst å hente — ikke fordi det ikke betyr noe, men fordi kunden ikke ser det.

Segmentspørsmålet, som løfter svaret ytterligere: Læreboka minner om at ulike deler av markedet har ulike behov og ulik betalingsvilje. Det finnes kunder som vil ha den laveste prisen og ingenting annet, og dem kommer Nordlys til å tape uansett hva bedriften gjør med produktet. Spørsmålet er ikke hvordan Nordlys vinner alle fire oppdragene tilbake, men om dette borettslaget er en kunde bedriften skal ha. Det er et segmentvalg, ikke et prisvalg.

Når prisen likevel er svaret: Er tjenesten helt homogen i kundens øyne, og lar den seg ikke differensiere, er prisen det eneste virkemidlet som gjenstår. Da er spørsmålet om Nordlys kan levere billigere — gjennom bedre innkjøp, færre timer per jobb eller høyere faktureringsgrad — ikke om bedriften kan ta mindre betalt. De to er ikke det samme.

Anbefalingen: Hold prisen. Legg inn produktløftet på 250 kroner per boligoppdrag fra neste tilbud, og skriv det inn i tilbudet slik at kunden ser hva han får ut over prisen. Be om et møte med styret i borettslaget før neste anbud, og ta med sluttdokumentasjonen fra en tidligere jobb. Følg med på om Nordlys vinner de neste to oppdragene; gjør bedriften ikke det, er spørsmålet ikke lenger produktet, men om dette er riktig kunde.

Slik skiller sensor: Et bestått svar regner riktig og konkluderer tydelig. Et godt svar knytter regningen til produktnivåene, forklarer hvorfor kunden velger på pris når han ikke kan vurdere noe annet, og ender i et tiltak som kan settes i verk i neste tilbud. Et svært godt svar sier i tillegg hva som kan gjøre anbefalingen feil: at kunden

faktisk er ren priskjøper, og at Bjerke Elektro AS kan ha lavere kostnader og ikke bare lavere pris — og hva Nordlys da må gjøre i stedet.

Vurderingsnøkkel (NKR 5.2)

Til selvvurdering: hvor godt svarene dine treffer forventet måloppnåelse på nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk.

Lav	God (forventet)	Svært god
Gjengir produktkategoriene, de fire produktnivåene, de fire produktegenskapene og fasene i livssyklusen.	Bruker nivåene og egenskapene på konkrete tjenester i en elektrobedrift, plasserer tjenestene i livssyklusen og foreslår tiltak som hører til fasen.	Vurderer kritisk hvilket nivå bedriften bør investere i og hvorfor, ser at kvalitet måles av kunden og ikke av utføreren, og tar stilling til sanering med både økonomiske og organisatoriske argumenter.
Regner ut dekningsbidraget på et oppdrag og sier hva et prisavslag gjør med det.	Tallfester hva et prisavslag og et produktløft koster, sammenlikner den nødvendige volumøkningen, og gir en tydelig anbefaling med begrunnelse.	Ser hvorfor kunden velger på pris når han ikke kan vurdere det konkrete produktet, kobler differensiering til segmentvalget, og sier hva som kan gjøre anbefalingen feil.